佛山市双田汽车用品有限公司“12·29”火灾事故调查报告

2021年12月29日13时许，位于三水区芦苞镇的佛山市双田汽车用品有限公司厂房发生一起火灾事故。起重机械维修人员陈某在烧焊过程中，产生的火花点燃了附近的海绵，导致火灾发生，事故未造成人员伤亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）规定，由区应急管理局组织区纪委监委、区公安分局、区消防救援大队、区市场监管局、区生态环境分局、区住建水利局、区人力资源社保局、区总工会、芦苞镇政府等单位人员，组成佛山市双田汽车用品有限公司“12·29”火灾事故调查组对事故进行调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关概况

（一）相关单位概况

1.事故发生单位：佛山市双田汽车用品有限公司（下称双

田公司），成立于2020年8月12日，营业期限至长期，位于佛山市三水区芦苞镇****，统一社会信用代码为914406****，法定代表人为曾某丽，主要负责人为曾某刚，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为伍佰万元人民币，经营范围:生产、加工、销售：汽车用品、泡沫塑料、软体家具、隔热和隔音材料、箱包、皮手套及皮装饰制品、塑料人造革及合成革；销售：家具、包装材料及其他塑料制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；家具和相关物品修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。2020年8月1日，与佛山市和得利物业有限公司签订《场地租赁合同》，租赁其物业，用于双田公司生产经营。

2.物业出租方：佛山市和得利物业有限公司（下称和得利公司），成立于2019年7月2日，营业期限至长期，位于佛山市三水区芦苞镇大南路工业开发区威特精工建材有限公司综合楼1楼106室（住所申报），统一社会信用代码为914406****,法定代表人为曹某豪，类型为其他有限责任公司，注册资本为壹佰万元人民币，经营范围：物业管理，园区管理服务，社会经济咨询（企业管理咨询服务），其他组织管理服务，房地产开发经营，房地产租赁经营，工程管理服务，其他电力工程施工，电气安装，工程和技术研究和试验发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。公司将佛山市和得利

工业园出租给双田公司等15家企业，并为园区内企业提供物业管理服务，收取租金等费用。

（二）事故发生车间起重机械概况

事发车间（切割车间）一共有4台起重机械，起重机械制造单位为河南科卫智能起重机械有限公司，使用单位为双田公司，4台设备类别均为桥式起重机，设备品种均为电动单梁起重机，设备代码分别为41704406002021090127、41704406002021090128、41704406002021090129、41704406002021090130，产品编号分别为20100439、20100442、20100440、20100441，均具有特种设备使用登记证，发证日期为2021年9月22日。

（三）涉事人员概况

陈某，涉事起重机维修人员，男，汉族，出生于1978年8月7日，身份证号码为410728****，住址为河南省长垣县魏庄镇****。主要是从事起重机销售以及维修工作。双田公司切割车间使用的四台起重机械均是通过陈某购买的，起重机械出现故障一般都是联系陈某进行处理。陈某无焊工证。

事故发生地点：双田公司切割车间。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生经过

由于双田公司一台起重机出现齿轮变形、运行不便等问题，厂长徐某良联系陈某，告知其起重机械存在的问题，并请

陈某进行处理。2021 年 12 月 29 日 12 时 30 分许(中午下班时间)，陈某和其子陈某阳带着维修配件驾车到达双田公司，两人在未通知双田公司有关人员的情况下，进入切割车间，取出双田公司电焊机、焊条，接好电源，并将起重机正下方堆放的海绵移开后准备作业。13 时许，陈某利用爬梯到达起重机械检修平台准备进行焊接作业，陈某的儿子陈某阳负责在地面上传递工具。烧焊时，产生的火星落在与检修平台水平距离约 2 米的海绵上（堆放的海绵长宽高均约为 1 米），导致海绵着火。

（二）事故救援情况

双田公司当时在场的员工刘某荣发现火情后使用灭火器进行灭火，陈某拨打 119 火警电话，接着徐某良来到车间，看到火势很大，并且听到起重机械上面的控制柜发出爆炸声，马上关闭总电闸，并与赶来的员工一起使用消防器材进行灭火，但是在灭火过程中消防栓出现水压不足的问题。随着火势蔓延，全部人员撤离现场。约 15 分钟后，消防救援人员、110、120 赶到现场，拉起警戒线后进行灭火，大火于 14 时 30 分许被扑灭。

（三）应急处置情况以及采取的措施

接到事故报告后，区、镇相关部门、有关领导高度重视，芦苞镇政府、区消防救援大队、区市场监管局、区生态环境分局、区应急管理局、区公安分局等部门迅速进行处置并组成调查组，协调各单位、各部门开展事故调查和善后处理等工作。

区生态环境分局根据现场情况对空气质量、水环境、土壤

环境进行查看、监测、分析：1.空气质量情况，2021年12月29日15时30分，佛山市三水生态环境监测站于事故点上风向布设一个对照点、下风向布设3个监控点开展空气质量监测，监测项目为PM2.5与VOC浓度，每半小时监测一次。到16时30分，监测结果表明，环境空气污染基本消除，环境空气质量已恢复正常水平；2.水环境情况，佛山市三水生态环境监测站执法人员查看了事故现场、双田公司周边河涌并于2021年12月30日对欧边涌溢流处、黄岗排涌采取水样进行监测，未发现灭火时产生的消防水外流至车间外厂房、下水道和周边河涌的情况，河涌水质暂未受到影响；经现场调查，该公司地面为水泥地，消防水积存在车间内，对附近土壤的影响较小。

（四）善后处理情况

事故发生后，善后处理小组迅速制定应急预案，成立紧急救助小组，派出3个小组，共20余人次，对佛山市和得利工业园周边居民状况进行排查，了解该事故是否影响到周边居民正常生活，并派工作人员驻点和得利工业园周边，密切留意是否有事故受灾者需要救助，经查，因火灾扑灭及时，周边居民未因此受伤或造成家庭财产损失。针对此次火灾事故，有关工作人员入户150余户宣传防火、用电等安全知识，在居民身边营造浓厚的消防安全氛围。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市双田汽车用品有限公司“12·29”火灾事故导致佛山市双田汽车用品有限公司租用厂房内的生产设备、半

成品货物、办公用品等物品烧毁，造成广东皇派定制家居集团股份有限公司、佛山市集智家具有限公司、广东致和集成房屋科技有限公司、佛山综合能源有限公司、佛山市三水区芦苞镇综合行政执法办公室、佛山市和得利物业有限公司不同程度烧损，此次火灾未造成人员伤亡。

（二）本次事故造成直接经济损失共计人民币约4922620.7元。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况



图一：涉事公司切割车间概貌



图二：火灾现场拍摄的海绵





图三：救援时使用的手推式灭火器 图四：救援时使用的消防栓水带



图五：2022 年 1 月 4 日，涉事起重机维修人员陈某指认现场，事发时，陈某使用焊机在图示起重机检修平台进行烧焊，产生的火星点燃了附近的海绵，导致火灾发生

双田公司北面为空地，南面为广东皇派定制家居集团股份有限公司幸福仓、佛山市集智家具有限公司厂房，西面为河涌，东面为三水大道。涉事车间（切割车间）共有四台桥式起重机，涉事起重机位于切割车间与发泡车间的交界处，该起重机一侧连同其上部的厂房顶棚已倒塌至地面，事发车间地面上留有电

焊机、半截使用过的焊条、救援时使用的手推式灭火器以及消防栓水带等物品，电焊机外表整体碳化严重，内部电路板及电线相对完整。

（二）调查情况

经查阅档案资料，对双田公司主要负责人曾某刚、股东郑某洪、厂长徐某良、安全管理人员郑某、文员李某霞、普工刘某荣，起重机械维修人员陈某及其儿子陈某阳，佛山市和得利物业有限公司总经理简某亮、物业管理员黄某仪进行询问调查以及函询区自然资源分局，情况如下:

1.安全管理情况

（1）双田公司

①公司每日、每周、每月、每季度都有安排人员开展有关的安全检查工作，涉及消防器材、设备运行、人员作业等方面;②公司有建立安全生产责任制，并层层签订安全生产责任书;③公司有制定《2021年年度安全教育培训计划表》，开展三级安全教育培训以及日常安全教育培训工作。

（2）和得利公司

①有与双田公司签订《场地租赁合同》以及《场地租赁合同补充协议》，在合同中约定了双田公司的有关安全生产职责，并签订了《房屋验收记录表》;②公司有安排人员对外来人员以及车辆进行登记;③公司于2020年11月9日组织工业园区包含双田公司在内的11家企业开展安全生产会议;④公司日常有在微信工作群发布车辆管理、安全管理等信息，并提醒双

田公司整改。

2.存在问题

（1）双田公司

①隐患排查工作不到位：公司的电焊机与焊条无专人管理，日常主要放置于切割车间门口的角落里，事发当天，陈某及其儿子陈某阳进入双田公司之后就找到了公司的电焊机与焊条，进行烧焊作业；车间消防栓水压不足，在灭火过程中，救援人员使用消防栓时，出现水压不足的问题。

②超量储存危险化学品：公司危险化学品储存仓库（长7.037米、宽7米，面积为49.259平方米）储存甲苯二异氰酸酯137桶，每桶甲苯二异氰酸酯净重250公斤，共计储存甲苯二异氰酸酯34.25吨。按照《常用危险化学品储存通则》（GB15603-1995）要求，甲苯二异氰酸酯的贮存量为0.5t/m^2，该仓库甲苯二异氰酸酯储量不能超过24.6295吨。

③公司厂房未取得建设工程规划许可证：厂房位于佛山市三水中心科技工业区芦苞园C区13-1号及佛山市三水区芦苞镇黄岗村委会松苏岗(土名)两个地块，未取得建设工程规划许可证，该厂房实际已在火灾中损毁，故不能采取改正措施消除对规划实施的影响或限期拆除。

（2）起重机械维修人员陈某

①无证进行烧焊作业：陈某在无焊工证的情况下，于2021年12月29日到双田公司切割车间起重机检修平台进行烧焊作

业。

②隐患排查工作不到位：陈某在烧焊作业前，只清理了起重机正下方的海绵，未清理作业地点附近的海绵（长宽高均约为1米，堆放在与检修平台水平距离约2米的地面上）。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经现场勘查、调查询问，认定此次事故的直接原因是：

陈某作为涉事起重机维修人员，在对桥式起重机进行电焊维修时，未采取有效保护措施的情况下，违章作业，在维修试焊时火星溅落到平台边上的海绵引起火灾。

2.间接原因

双田公司对电焊机、焊条、消防栓的管理不到位，公司电焊机与焊条日常主要放置于切割车间门口的角落里，无专人进行管理，并且车间消防栓存在水压不足的问题。

（四）事故性质

综述调查情况，调查组认定，佛山市双田汽车用品有限公司“12·29”火灾事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关方的责任认定以及处理建议

（一）相关方责任认定

1.陈某作为涉事起重机维修人员，在对桥式起重机进行电焊维修时，未采取有效保护措施的情况下，违章作业，在维修试焊时火星溅落到平台边上的海绵引起火灾，对事故的发生负

有直接责任。

2.双田公司未及时消除电焊机、焊条、消防栓管理不到位的隐患，对事故的发生负有管理责任。

3.双田公司主要负责人曾某刚督促、检查单位安全生产工作不力，未及时消除电焊机、焊条、消防栓管理不到位的隐患，对事故的发生负有管理责任。

4.双田公司危险化学品储存仓库超量储存甲苯二异氰酸酯，对此负有管理责任。

（二）处理建议

1.陈某作为事故责任人，建议由区消防救援大队依据《火灾事故调查规定》等相关法律法规对其进行处理。

2.双田公司作为责任单位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》对其进行处理。

3.曾某刚作为责任人，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行处理。

六、事故防范及整改措施

该起事故，充分暴露了责任人员安全意识不足以及责任单位安全管理不到位等问题，各企业必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取事故教训，加强警示教育

芦苞镇政府要落实属地监管责任，督促企业严格遵守安全

生产各项法律法规，深刻吸取事故教训，切实履行安全责任，并召开安全生产会议通报事故调查情况，加强警示教育。

（二）强化工作指导，做好灾后处置工作

有关单位要高度重视，做好后续工作，芦苞镇政府督促、指导受灾厂房做好灾后处置过程中的安全工作；区消防救援大队指导双田公司做好消防栓的管理、使用工作；区自然资源分局加强与相关部门的沟通协调，做好对违法建设的管理工作。

（三）纳入重点监管名单,加强日常巡查管理

芦苞镇政府将涉事公司列为重点监管对象，督促事故企业落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），同时，在监管过程中对发现的问题依法责令其限期整改、处理，强化其安全生产管理工作，消除安全隐患，完成闭环管理。

佛山市双田汽车用品有限公司

“12·29”火灾事故调查组

2022年5月9日